

128 Să se găsească soluțiile analitice pentru ecuațiile diferențiale

a)  $y'' + (x-1)y = x^2$

b)  $y'' + x^2 y = x^4 + 2$

c)  $y'' + (2x+1)y = x^3 + 1$

$y(1)=1, y'(1)=0$

$y(0)=1, y'(0)=0$

$y(-\frac{1}{2}) = y'(-\frac{1}{2}) = 0$

a) Fie  $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$

Avem  $y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n-1}$

$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-1)^{n-2}$

Vom scrie  $x^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$

$\left. \begin{array}{l} y(1)=1 \Leftrightarrow a_0=1 \\ y'(1)=0 \Leftrightarrow a_1=0 \end{array} \right\} \Rightarrow y(x) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n (x-1)^n$

Obținem  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + (x-1) \left( 1 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n (x-1)^n \right) = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} a_n (x-1)^{n+1} = (x-1)^2 + (x-1) + 1$$

Schimbăm indice de sumare a.î. sumele se fac după puterile lui  $x$ , în primul caz  $n-2=k$ ,

iar în al doilea caz  $n+1=K$

$$\sum_{K=0}^{\infty} (K+2)(K+1)a_{K+2}(x-1)^K + \sum_{K=3}^{\infty} a_{K-1}(x-1)^K = (x-1)^2(x-1)+1$$

coeficientul lui  $(x-1)^0$ :  $K=0 \quad 2a_2=1 \Rightarrow a_2=\frac{1}{2}$

coeficientul lui  $(x-1)^1$ :  $K=1 \quad 6a_3=1 \Rightarrow a_3=\frac{1}{6}$

coeficientul lui  $(x-1)^2$ :  $K=2 \quad 12a_4=1 \Rightarrow a_4=\frac{1}{12}$

$$K \geq 3 \Rightarrow (K+2)(K+1)a_{K+2} + a_{K-1} = 0$$

$$a_{K+2} = \frac{-a_{K-1}}{(K+2)(K+1)}$$

— se calculează din 3 în 3 și se folosesc ca valori de start  $a_2, a_3, a_4$

b) Fie  $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Avem:  $y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$\left. \begin{array}{l} y(0)=1 \Leftrightarrow a_0=1 \\ y'(0)=0 \Leftrightarrow a_1=0 \end{array} \right\} \Rightarrow y(x) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$$

Obținem:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x^2 \left( 1 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n \right) = x^4 + 2$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n+2} = x - x^4 + 2$$

Schimbăm indicele de sumare a.î. sumele să fie după puterile lui  $x$ , în primul caz  $n-2=K$ , iar în al doilea caz  $n+2=K$

$$\sum_{K=0}^{\infty} (K+2)(K+1)a_{K+2} x^K + \sum_{K=4}^{\infty} a_{K-2} x^K = x - x^4 + 2$$

coeficienții lui  $x^0$ :  $K=0 \quad 2a_2=2 \Rightarrow a_2=1$

$K=1 \quad 6a_3=0 \Rightarrow a_3=0$

$K=2 \quad 12a_4=-1 \Rightarrow a_4=-\frac{1}{12}$

$K=3 \quad 20a_5=0 \Rightarrow a_5=0$

$K=4 \quad 30a_6+a_2=1 \Rightarrow a_6=0$

$K \geq 4 \Rightarrow (K+2)(K+1)a_{K+2} + a_{K-2} = 0$

$$a_{K+2} = \frac{-a_{K-2}}{(K+2)(K+1)}$$

— Se calculează din 4 în 4 și se folosesc ca valori de start  $a_3, a_4, a_5, a_6$

Deducem că  $a_{4p+1} = a_{4p+2} = a_{4p+3} = 0$   
 $a_5 = a_6 = a_3 = 0$

$$a_{4p} = \frac{-a_{4(p-1)}}{4p(4p-1)}$$

c) Ecuația  $y'' + (2x+1)y = x^3 + 1$  se poate scrie sub forma:

$$y'' + 2\left(x + \frac{1}{2}\right)y = \left(x + \frac{1}{2}\right)^3 - \frac{3}{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{7}{8}$$

$$\text{Fie } y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(x + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{Atunci } y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n \left(x + \frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n \left(x + \frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$\left. \begin{array}{l} y(-\frac{1}{2}) = 0 \\ y'(-\frac{1}{2}) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow y(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n \left(x + \frac{1}{2}\right)^n$$

Obținem

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n \left(x + \frac{1}{2}\right)^{n-2} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} a_n \left(x + \frac{1}{2}\right)^{n+1} =$$
$$= \left(x + \frac{1}{2}\right)^3 - \frac{3}{2} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{7}{8}$$

$$\begin{cases} n-2 = K \\ n+1 = K \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (K+2)(K+1) a_{K+2} \left(x + \frac{1}{2}\right)^K + 2 \sum_{K=3}^{\infty} a_{K-1} \left(x + \frac{1}{2}\right)^K =$$
$$= \left(x + \frac{1}{2}\right)^3 - \frac{3}{2} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{7}{8}$$

$$K=0 \quad 2a_2 = \frac{7}{8} \Rightarrow a_2 = \frac{7}{16}$$

$$K=1 \quad 6a_3 = \frac{3}{4} \Rightarrow a_3 = \frac{3}{24}$$

$$K=2 \quad 12a_4 = -\frac{3}{2} \Rightarrow a_4 = -\frac{1}{8}$$

$$K=3 \quad 20a_5 + 2a_2 = 1 \Rightarrow a_5 = \left(1 - \frac{7}{8}\right) \frac{1}{20} = \frac{1}{160}$$

$$K \geq 4 \quad (K+2)(K+1)a_{K+2} + 2a_{K-1} = 0$$

$$a_{K+2} = \frac{-2a_{K-1}}{(K+2)(K+1)}$$

— se calculează din  $3m3$ , se folosesc ca valori de start  $a_3, a_4, a_5$